

Краткая инструкция по проекту «Калькулятор»

Все задания в сжатом виде: что сделать, какие функции написать и как собрать проект.

1. Калькулятор чисел

Задание 1 — `calc_simple()`: 2 целых числа + операция `+`, `-`, `*`, `/`. Для деления проверить 0.

Задание 2 — `calc_extended()`: 1 — степень, 2 — остаток `%`, 3 — корень. Запросить нужные числа.

Задание 3 — `calc_degrees()`: выбрать `sin/cos` и ввести угол в градусах.

Задание 4 — `calc_radians()`: выбрать `sin/cos` и ввести угол в радианах.

Задание 5 — `calc_logic()`: 1 — `and`, 2 — `or`, 3 — `not`. Ввод: 0=False, 1=True.

2. Системы счисления

Задание 6 — `calc_10_2()`: десятичное → двоичное.

Задание 7 — `calc_10_16()`: десятичное → шестнадцатеричное.

Задание 8 — `calc_10_8()`: десятичное → восьмеричное.

Задание 9 — `menu_logic()`: меню 1) 10→2, 2) 10→16, 3) 10→8; подключить функции 6-8 и протестировать.

3. Проверка скобок

Задание 10 — `check_brackets()`: принять строку и вывести «ДА», если скобки расставлены правильно, иначе «НЕТ».

4. Главное меню калькулятора чисел

Задание 11 — `menu_numbers()`: 1) простые, 2) расширенные, 3) градусы, 4) радианы, 5) логика, 6) системы счисления, 7) скобки. Подключить задания 1-5, 9 и 10.

5. Калькулятор строк

12 — `str_simple()`: `+` — соединить 2 строки; `*` — повторить строку `n` раз.

13 — `str_showcenter()`: вывести строку по центру терминала 80×25.

14 — `str_words()`: количество слов и уникальных слов.

15 — `str_stat()`: длина, цифры, верхний/нижний регистр, пробельные символы.

16 — `menu_strings()`: меню 1-4 и подключение функций 12-15. Протестировать.

6. Длинная арифметика

17 — `long_add()`: сложение больших чисел вручную по цифрам.

18 — `long_sub()`: вычитание больших чисел вручную по цифрам.

19 — `long_multiply()`: умножение больших чисел вручную по цифрам.

20 — `menu_long()`: 1) сложение, 2) вычитание, 3) умножение; подключить 17-19 и протестировать.

7. Финальная сборка

21 — `menu()`: 1) калькулятор чисел, 2) калькулятор строк, 3) длинная арифметика.

Подключить menu_numbers(), menu_strings(), menu_long(), протестировать всё, создать основной Python-файл с приветствием и вызовом menu(), затем отправить проект в Eduapp.

Связь функций

```
menu()
├─ 1 → menu_numbers()
│   ├── calc_simple()
│   ├── calc_extended()
│   ├── calc_degrees()
│   ├── calc_radians()
│   ├── calc_logic()
│   └─ menu_logic()
│       ├── calc_10_2()
│       ├── calc_10_16()
│       └─ calc_10_8()
├─ check_brackets()
├─ 2 → menu_strings()
│   ├── str_simple()
│   ├── str_showcenter()
│   ├── str_words()
│   └─ str_stat()
└─ 3 → menu_long()
    ├── long_add()
    ├── long_sub()
    └─ long_multiply()
```

Важно для оценки

- Уложиться в дедлайн.
- Добавлять поясняющие строки при выводе.
- Соблюдать PEP8.
- Все функции должны работать вместе.
- После сборки обязательно всё протестировать.